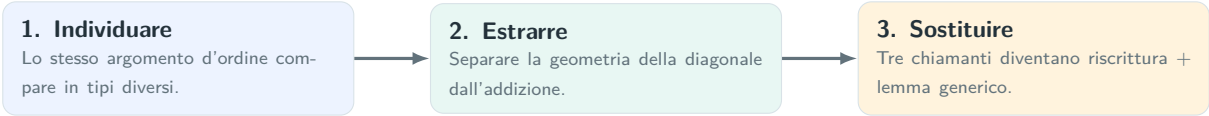


Dalle prove duplicate a un lemma riusabile

Visualizzazione del pattern e dell'idea matematica

RIPETIZIONE ASTRAZIONE RIUSO



La forma duplicata osservata

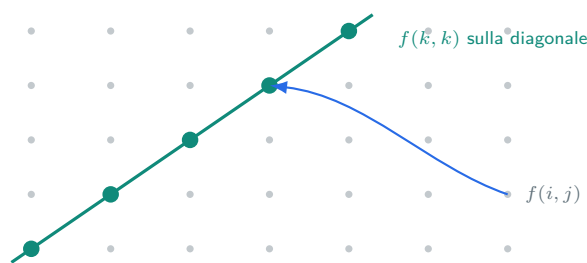
ENat.iSup_add_iSup

```
refine le_antisymm ?_ ?_  
refine iSup_add_iSup_le fun i j => ?_  
rcases h i j with <k, hk>  
exact le_iSup_of_le k hk
```

ENNReal.iSup_add_iSup

```
refine le_antisymm ?_ ?_  
refine iSup_add_iSup_le fun i j => ?_  
rcases h i j with <k, hk>  
exact le_iSup_of_le k hk
```

L'invariante: la diagonale è cofinale



Per ogni punto $f(i, j)$ esiste un punto diagonale $f(k, k)$ che lo domina.
Quindi il supremo della griglia coincide con quello della diagonale.

$$\bigvee_i \bigvee_j f(i, j) = \bigvee_k f(k, k) \quad \text{se} \quad \forall i, j \exists k, f(i, j) \leq f(k, k).$$

Tre livelli di generalità

Dal caso applicativo al possibile lemma strutturale

BIG IDEA

Livello 1 — applicazione

addizione in ENat / ENNReal

La coppia $(f(i), g(j))$ produce $f(i) + g(j)$; l'ipotesi diretta sceglie un indice comune k .

↓ rimuove l'addizione

Livello 2 — lemma diagonale

scelta consigliata per la PR

Non parla più di addizione: vale per ogni $f : \iota \rightarrow \iota \rightarrow \alpha$ in un $\text{CompleteSemilatticeSup}$.

↓ rimuove gli indici

Livello 3 — lemma tra insiemi

più generale, da rinviare

Due sottoinsiemi hanno lo stesso supremo quando uno è incluso nell'altro e il più piccolo è cofinale.

Il lemma da proporre ora

```
@[to_dual iInf2_eq_diagonal]
theorem iSup_eq_diagonal
  [CompleteSemilatticeSup alpha] (f : iota -> iota -> alpha)
  (h : forall i j, exists k, f i j <= f k k) :
  (iSup i, iSup j, f i j) = iSup k, f k k := by
  ...
```

Antisimmetria

apply le_antisymm

≤ Ogni $f(i, j)$ è sotto un $f(k, k)$ per l'ipotesi di cofinalità.

≥ Ogni punto diagonale compare già nella griglia doppia.

Il lemma ancora più generale

```
theorem sSup_eq_sSup_of_subset_of_isCofinalFor
  [CompleteSemilatticeSup alpha] {s t : Set alpha}
  (hst : s subset t) (hts : IsCofinalFor t s) :
  sSup s = sSup t := by
  apply le_antisymm
  . exact sSup_le_sSup hst
  . exact sSup_le_sSup_of_isCofinalFor hts
```

$s \subseteq t$
 $\sup s \leq \sup t$

$\text{IsCofinalFor}(t, s)$
 $\sup t \leq \sup s$

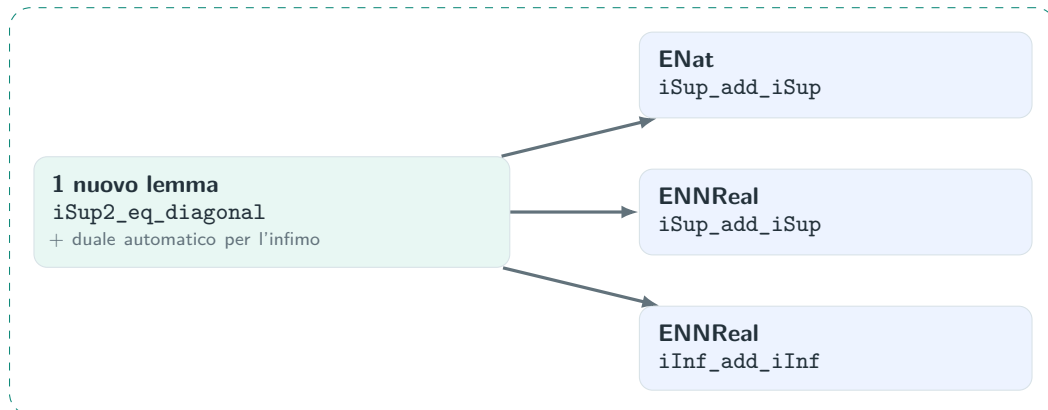
$\sup s = \sup t$
antisimmetria

Cosa mettere nella PR

Una decisione basata su riuso dimostrato e costo di revisione

PR PLAN

DIFF MINIMO MA AUTOSUFFICIENTE



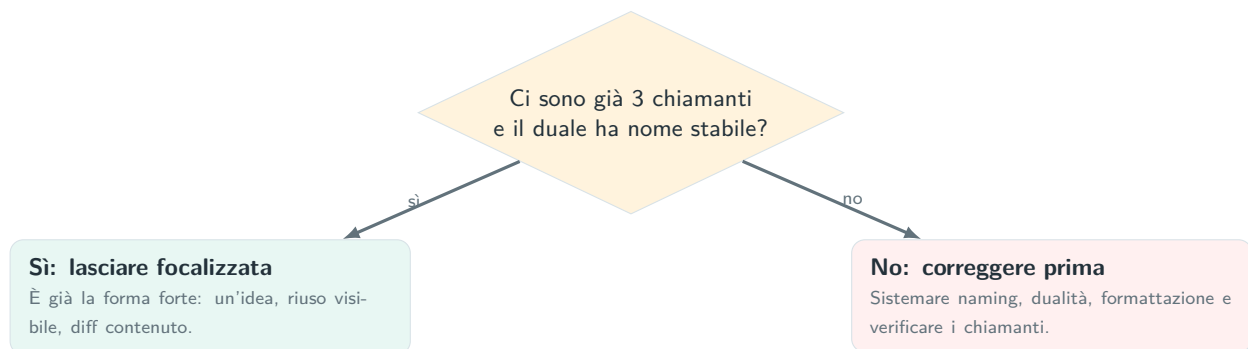
Includere

- il lemma in `Order/CompleteLattice/Basic.lean`;
- classe minima `CompleteSemilatticeSup`;
- dualità: `@[to_dual iInf2_eq_diagonal]`;
- i tre refactor sopra;
- docstring breve: “diagonale cofinale”;
- build, lint e test della patch.

Non includere nella prima PR

- il wrapper generale su `sSup`;
- varianti condizionalmente complete;
- refactor del caso `Cardinal`;
- nuovi framework o molte varianti stilistiche;
- modifiche al workflow CI non collegate.

Lasciare la PR così o migliorarla?



Miglioramento consigliato del testo della PR

“Tre prove implementavano lo stesso fatto d’ordine: una diagonale cofinale ha lo stesso supremo della famiglia doppiamente indicizzata. Questa PR estrae il risultato sotto `CompleteSemilatticeSup`, genera il duale e semplifica i tre chiamanti esistenti.”

Quando aprire un seguito sul lemma generale

Solo dopo aver trovato un secondo uso indipendente di `sSup_eq_sSup_of_subset_of_isCofinalFor`, oppure se un reviewer chiede esplicitamente di organizzare l’API attorno a `IsCofinalFor`.